Конспект лекций по алгебре и геометрии

Смирнов Дмитрий Станиславович sdsik@yandex.ru

Содержание

1 Комплексные числа **2**
1.1 Операции над комплексными числами . . . 2
1.1.1 Равенство комплексных чисел . . . 3
1.1.2 Сложение комплексных чисел . . . 3
1.1.3 Умножение комплексных чисел . . . 3
1.1.4 Сопряжение комплексных чисел . . . 3
1.1.5 Деление комплексных чисел . . . 4
1.1.6 Возведение в степень . . . 4
1.2 Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме . . . 4
1.3 Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и корнями . . . 5
1.4 Модуль и аргумент комплексного числа . . . 6
1.5 Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме . . . 8
1.6 Формулы Муавра . . . 8
1.7 Корни из комплексного числа в тригонометрической форме . . . 9
1.8 Изображение множеств на плоскости . . . 10

2 Многочлены и действия над ними **12**
2.1 Корни многочлена . . . 12
2.2 Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами . . . 12
2.3 Разложение многочленов на множители . . . 13
2.4 Основная теорема алгебры . . . 14
2.5 Корни многочлена с действительными коэффициентами . . . 14
2.6 Метод Ньютона . . . 14
2.7 Теорема Виета для многочленов степени выше второй . . . 15

3 Дробно-рациональные функции **16**
3.1 Операции над ДРФ . . . 16
3.2 Расширение и сокращение ДРФ . . . 17
3.3 Првильные и простейшие ДРФ . . . 17
3.4 Метод неопределенных коэффициентов . . . 18

4 Матрицы **19**
4.1 Множество матриц . . . 19
4.2 Операции над матрицами . . . 19
4.3 Произведение матриц . . . 20
4.4 Свойства операций . . . 20

4.5 Транспонирование матриц и его свойства . . . 21
4.6 Элементарные преобразования строк матрицы. Метод Гаусса. . . . 22
4.7 Квадратный корень из матрицы . . . 23
4.8 Геометрический смысл сложения и умножения матриц . . . 23
4.9 Многочлен от матриц . . . 24

5 Определители **24**
5.1 Основные свойства определителей второго порядка . . . 25
5.2 Определитель третьего порядка . . . 26
5.3 Свойства определителей третьего порядка . . . 27
5.4 Определитель n-го порядка . . . 27
5.5 Вычисление определителей матриц $n \times n$ с помощью определителей матриц $n-1 \times n-1$ . . . 28
5.5.1 Конденсация Доджсона . . . 28

6 Обратная матрица **29**
6.1 Способы вычисления обратной матрицы . . . 29
6.1.1 Метод присоединенной матрицы . . . 29
6.1.2 Метод элементарных преобразований (метод Гаусса) . . . 30
6.1.3 Обоснование метода Гаусса для вычисления обратной матрицы . . . 31
6.2 Свойства обратной матрицы . . . 31

7 Ранг матрицы **31**
7.1 Арифметические векторы . . . 31
7.1.1 Основные операции . . . 31
7.2 Линейная зависимость . . . 32
7.3 Признаки линейно зависимой системы . . . 32
7.4 Ранг матрицы . . . 32
7.5 Методы вычисления ранга матрицы . . . 32
7.5.1 Метод элементарных преобразований . . . 32
7.5.2 Метод окаймляющих миноров . . . 33
7.6 Матричные уравнения . . . 33

8 Системы линейных уравнений **34**
8.1 Решение систем линейных уравнений при помощи вычисления ранга матриц . 35

1 Комплексные числа

Определение 1. Комплексное число - выражение вида $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$, а i- особый символ, причем $i^2 = -1$.
В записи выше a называется вещественной (действительной) частью комплексного числа, а b - мнимой. $a = \operatorname{Re} z, b = \operatorname{Im} z$

1.1 Операции над комплексными числами

Пусть $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$ - комплексные числа.

1.1.1 Равенство комплексных чисел

По определению

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}$$

1.1.2 Сложение комплексных чисел

$$z_1 + z_2 \coloneqq (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Пример 1. $3 - 2i$ и $4 + 3i$

+: $7 + i$

-: $-1 - 5i$

1.1.3 Умножение комплексных чисел

Умножение происходит как у многочленов по переменной i:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i$$

1.1.4 Сопряжение комплексных чисел

Определение 2. Сопряженным для комплексного числа $z = a + bi$ будет называться комплексное число $\overline{z} = a - bi$

Пример 2.

1. $\overline{z} = 3z$

$$\begin{gathered} \overline{z} = 3z \\ a - bi = 3a + 3bi \\ 2a + 4bi = 0 \\ a + 2bi = 0 \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \end{gathered}$$

То есть, это верно только при $z = 0$.

2. $z^2 = \overline{z}$

$$\begin{gathered} z^2 = \overline{z} \\ a^2 + 2abi - b^2 = a - bi \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a^2 - b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases} \end{gathered}$$

Разбираем второе уравнение: $2ab = -b \iff 2ab + b = 0 \iff b(2a + 1) = 0 \iff b = 0$ или $a = -\frac{1}{2}$

Подставляем $b = 0$ в первое уравнение:

$$a^2 = a$$
$$\Updownarrow$$
$$\left[\begin{array}{l} a = 1 \\ a = 0 \end{array}\right.$$

Подставляем $a = -\frac{1}{2}$ в первое уравнение:

$$\frac{1}{4} - b^2 = \frac{1}{2}$$
$$\frac{3}{4} = b^2 \implies b = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Собираем все вместе: $z = 0; 1; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

1.1.5 Деление комплексных чисел

Для деления комплексных чисел нужно домножить знаменатель на сопряженное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Числитель - комплексное, знаменатель - заведомо действительное, следовательно, можно разделить числитель покомпонентно.

Пример 3.

1. $\frac{3}{2-i}$

$$\frac{3}{2-i} = \frac{3(2+i)}{5} = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}i$$

2. $\frac{-3+2i}{1+i}$

$$\frac{-3+2i}{1+i} = \frac{(-3+2i)(1-i)}{2} = \frac{-3+3i+2i+2}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

1.1.6 Возведение в степень

$$z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot \ldots \cdot z}_{n \text{ раз}}$$

$$(1+i)^{20} = ((1+i)^2)^{10} = (12 + 2i - 1)^{10} = (2i)^{10} = -1024$$

1.2 Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме

Определение 3. Пусть z - комплексное число, тогда квадратным корнем из z называют число, квадрат которого равен z

Вычисление удобно производить через метод неопределенных коэффициентов:

$$\sqrt{z} = A + Bi \implies z = (A + Bi)^2$$

Пример 4.

$$\sqrt{8 + 6i} = A + Bi$$
$$8 + 6i = A^2 - B^2 + 2ABi$$

Приравниваем действительные и мнимые части:

$$\begin{cases} 8 = A^2 - B^2 \\ 6 = 2AB \end{cases} \implies A = \frac{6}{2B} = \frac{3}{B}$$

Подставляем в первое уравнение и получаем биквадратное уравнение:

$$8B^2 - 9 + B^4 = 0$$
$$B = \pm 1 \implies A = \pm 3$$

Ответ: $3 + i$; $-3 - i$

1.3 Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и корнями

$$az^2 + bz + c = 0$$
$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Поскольку для комплексных чисел арифметический квадратный корень не определен в этом случае под $\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ подразумевается прибавление квадратных корней из дискриминанта. Для ненулевого дискриминанта таких чисел два и они противоположны по знаку. Для извлечения квадратного корня из дискриминанта применяют вычисления, аналогичные приведенным выше.

Пример 5.

$$z^2 + (-1 + i)z + 2 - 2i = 0$$

. $D = b^2 - 4ac = (-1 + i)^2 - 4(2 - 2i) = 1 - 2i - 1 - 8 + 8i = -8 + 6i$

$$\begin{cases} A^2 - B^2 = -8 \\ 2AB = 6 \end{cases} \implies A = \frac{3}{B} \implies \frac{9}{B^2} - B^2 = -8$$

$$9 - B^4 = 8B^2$$
$$B^4 - 8B^2 - 9 = 0$$

$$B = \pm 3$$
$$A = \pm 1$$

$\Longrightarrow \sqrt{D} = \pm(1 + 3i)$

$$z_1 = \frac{1 - i + 1 + 3i}{2} = 1 + i$$
$$z_2 = \frac{1 - i - 1 - 3i}{2} = -2i$$

Ответ: $1 + i$; $-2i$

1.4 Модуль и аргумент комплексного числа

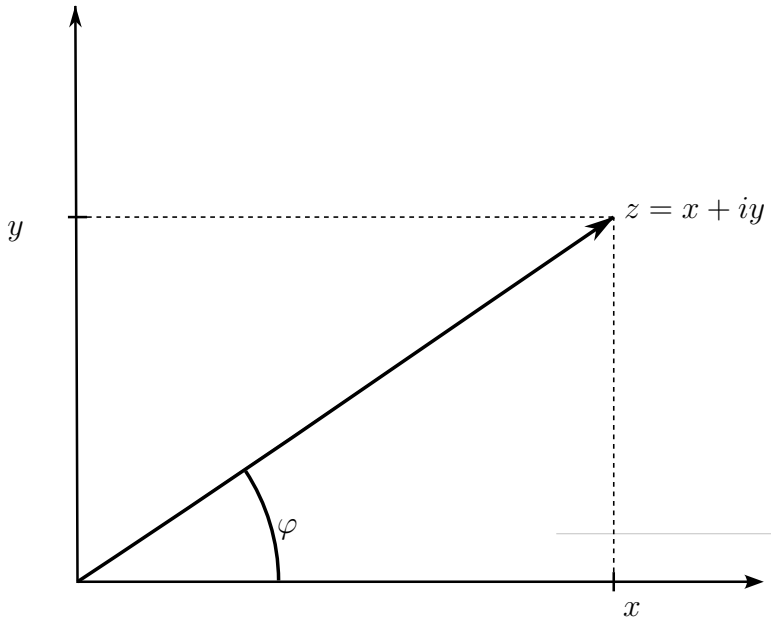


Рис. 1: Комплексное число как вектор.

Длина $|z|$ – модуль комплексного числа.
$\mathrm{Arg} z = \varphi$ – аргумент комплексного числа.
$\mathrm{Arg} z = \arg z + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \arg z < 2\pi$
По теореме Пифагора:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Также по определению косинуса и синуса:

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

Теперь можно переписать определение комплексного числа в следующей форме :

$$z = x + iy = \sqrt{x^2 + y^2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i\right) = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

Самое правое выражение называют тригонометрической формой комплексного числа. $|z|$ иногда обозначают r.

Из формул Эйлера для синуса и косинуса:

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin\varphi = \frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2i} \end{cases}$$

следует еще и показательная формула комплексного числа:

$$z = re^{i\varphi}.$$

Пример 6.

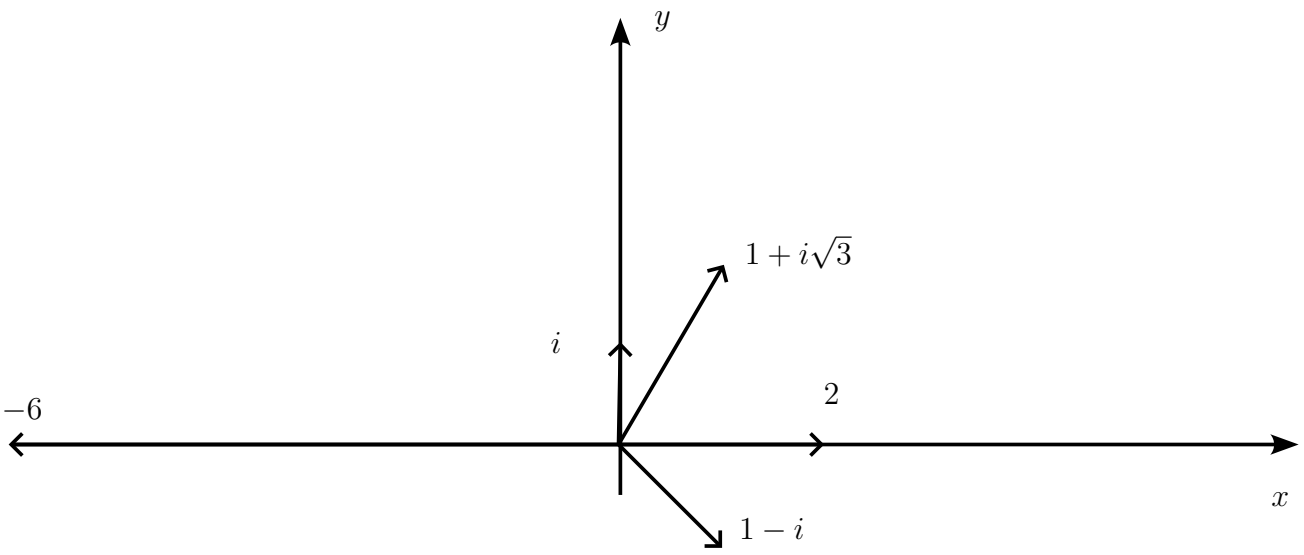


Рис. 2: Пример.

1. $2 = 2(\cos 0 + i\sin 0)$
2. $-6 = 6(\cos\pi + i\sin\pi)$
3. $i = 1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$
4. $1 - i = \sqrt{2}(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4})$
5. $i + i\sqrt{3} = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$

1.5 Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_2)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, тогда

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_2) = \\ &= r_1 r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2\cos\varphi_1 - \sin\varphi_2\cos\varphi_2) = \\ &= r_1 r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)) \end{aligned}$$

Аналогично выводится формула для деления:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2))$$

Теперь попробуем умножить z само на себя:

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi)$$

Из этого следует (желающие могут доказать по индукции)

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$$

1.6 Формулы Муавра

В принципе, то, что мы получили чуть выше и есть формула Муавра. Но в исходных текстах она выглядит так:

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos n\varphi + i\sin\varphi$$

Пример 7. Вычислим формулы для $\cos 5x$ и $\sin 5x$ через $\sin x$ и $\cos x$

Лемма 1. $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

Доказательство. Гуглить: бином Ньютона, треугольник Паскаля □

Из формулы Муавра: $(\underline{\cos 5\varphi} + i\underline{\underline{\sin 5\varphi}}) = (\cos\varphi + i\sin\varphi)^5$. Раскроем правую скобку при помощи леммы.

$$\begin{aligned} (\cos\varphi + i\sin\varphi)^5 = \cos^5\varphi + 5\cos^4(i\sin\varphi) + 10\cos^3\varphi(i\sin\varphi)^2 + 10\cos^2\varphi(i\sin\varphi)^3 + \\ + 5\cos\varphi(i\sin\varphi)^4 + (i\sin\varphi)^5 = \\ = \underline{\cos^5\varphi - 10\cos^3\varphi\sin^2\varphi + 5\cos\varphi\sin^4\varphi} + \\ + i(\underline{\underline{5\cos^4\varphi\sin\varphi - 10\cos^2\varphi\sin^3\varphi + \sin^5\varphi}}) \end{aligned}$$

Осталось только приравнять действительные (одно подчеркивание) и мнимые (два подчеркивания) части равенства:

$$\begin{aligned} \cos 5\varphi &= \cos^5\varphi - 10\cos^3\varphi\sin^2\varphi + 5\cos\varphi\sin^4\varphi \\ \sin 5\varphi &= 5\cos^4\varphi\sin\varphi - 10\cos^2\varphi\sin^3\varphi + \sin^5\varphi \end{aligned}$$

Пример 8. Упростим сумму $\sin x + \sin 2x + \ldots + \sin nx$.

$$z = \cos\varphi + i\sin\varphi$$
$$z^n = \cos n\varphi + i\sin n\varphi$$

Несложно заметить, что

$$\sin x + \sin 2x + \ldots + \sin nx = \operatorname{Im}(z + z^2 + \ldots + z^n)$$

По формуле суммы геометрической прогрессии:

$$z + z^2 + \ldots + z^n = \frac{z(1 - z^n)}{1 - z}.$$

Подставив вместо z тригонометрическую форму, и проведя ряд несложных преобразований, получаем

$$\sin x + \sin 2x + \ldots + \sin nx = \frac{\sin\frac{nx}{2} \cdot \sin\frac{n+1}{2}x}{\sin\frac{x}{2}}$$

1.7 Корни из комплексного числа в тригонометрической форме

Определение 4. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Корнем степени n из комплексного числа z называется такое число x, что $x^n = z$.

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$
$$x' = p(\cos\beta + i\sin\beta)$$
$$(x')^n = p^n(\cos n\beta + i\sin n\beta) = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = z$$

Отсюда получаем

$$\begin{cases} p^n = r \\ \cos n\beta = \cos\varphi \\ \sin n\beta = \sin\varphi \end{cases}$$

Так как равны одновременно и синусы и косинусы, то углы отличаются на 2π:

$$n\beta = \varphi + 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z}$$
$$\beta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}$$
$$p = \sqrt[n]{r}$$
$$x' = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Корни степени n из числа z равномерно расположены на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$.

Пример 9. $\sqrt[3]{8}$

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{8(\cos 0 + i \sin 0)} = 2\left(\cos\frac{2\pi k}{3} + i\sin\frac{2\pi k}{3}\right), \qquad k = 0, 1, 2$$

$$k = 0 \quad 2(\cos 0 + i\sin 0) = 2$$

$$k = 1 \quad 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$k = 2 \quad 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right) = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Пример 10. $\sqrt[4]{i}$

$$\sqrt[4]{i} = \sqrt[4]{\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4} + i\sin\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4}, \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

$$k = 0 \quad \cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}$$

$$k = 1 \quad \cos\frac{5\pi}{8} + i\sin\frac{5\pi}{8}$$

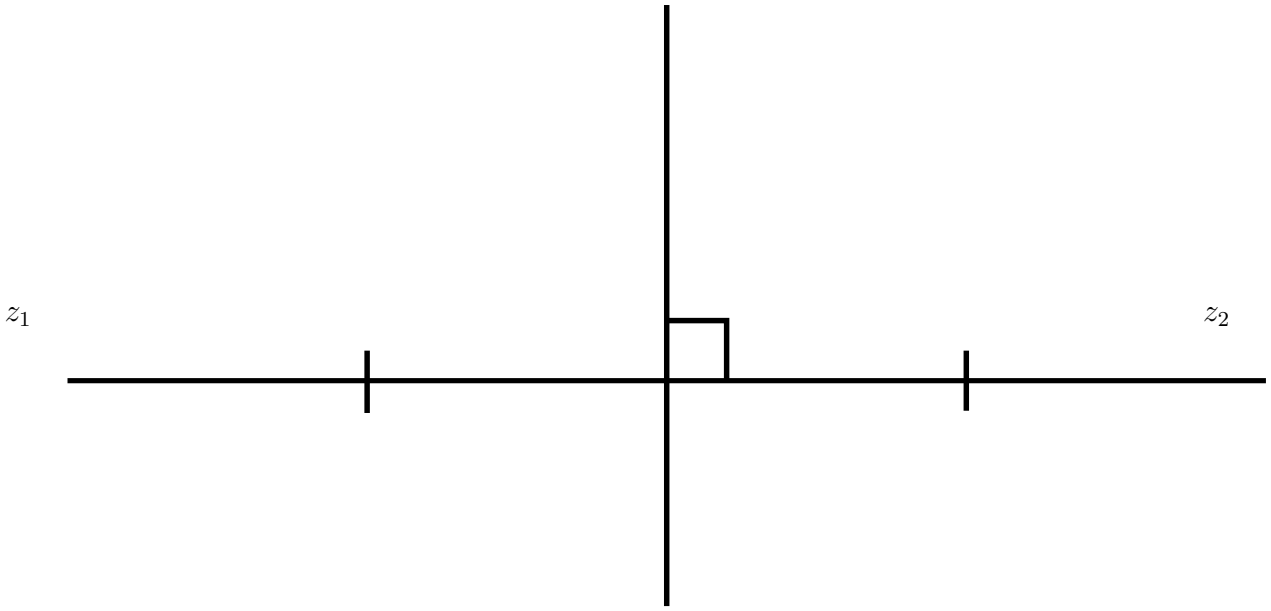
$$k = 2 \quad \cos\frac{9\pi}{8} + i\sin\frac{9\pi}{8}$$

$$k = 3 \quad \cos\frac{13\pi}{8} + i\sin\frac{13\pi}{8}$$

1.8 Изображение множеств на плоскости

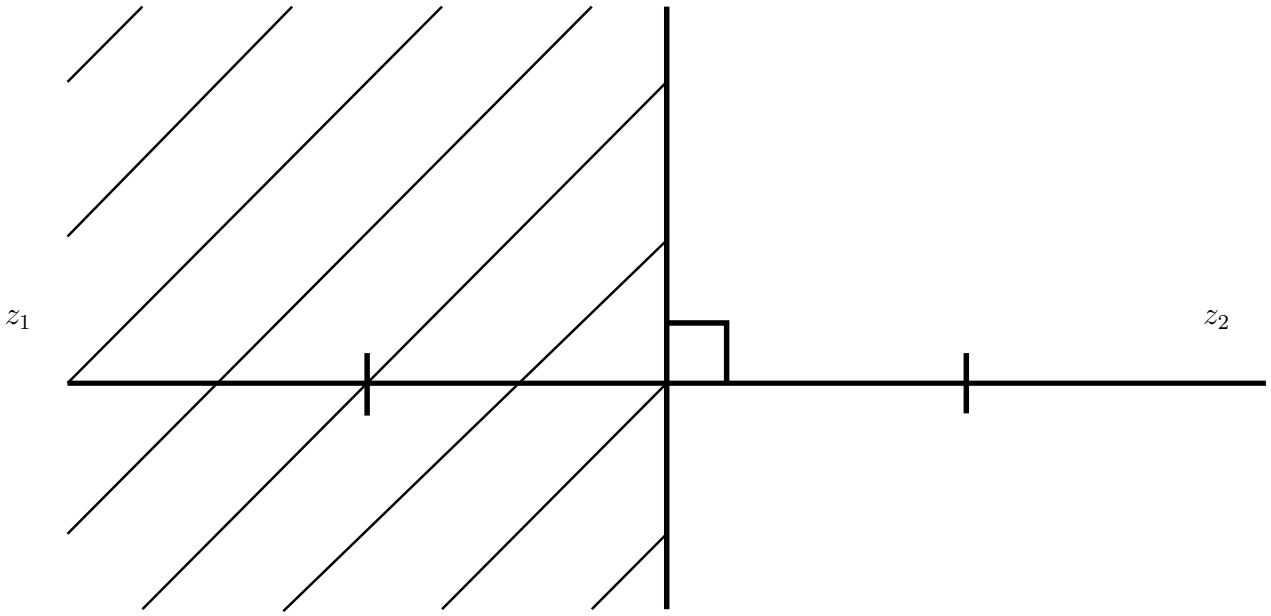
1. $|z - z_1| = |z - z_2|$

   Другими словами, это $\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}$, то есть, множество точек, равноудаленных от точек z_1 и z_2. Из курса школьной математики известно, что это серединный перпендикуляр



2. $|z - z_1| \leq |z - z_2|$

   Аналогичными рассуждениями получаем, что это множество точек, которое ближе к z_1, чем к z_2, т.е. полуплоскость слева от серединного перпендикуляра



3. $|z_1 \cdot z - z_2| \leq R$

   Вынесем z_1 за скобки: $|z_1| \left|z - \frac{z_1}{z_1}\right| \leq R$, поделим на $|z_1|$: $\left|z - \frac{z_2}{z_1}\right| \leq \frac{R}{|z_1|}$. Слева очевидно комплексное число, а справа очевидно действительное. Сделаем замену: $|z - z_0| \leq R_0$. Теперь проделаем процедуру из предыдущих пунктов:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq R_0$$

или же,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2$$

А это буквально круг с центром в (x_0, y_0) и радиусом R_0.

2 Многочлены и действия над ними

Определение 5. Многочлен - функция вида

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i.$$

При этом, a_n называется старшим членом, a_0 – свободным членом, $n = \deg f$ – степенью многочлена. Многочлен равен нулю $\iff$ все его коэффициенты равны нулю. Если в записи многочлена нет какой-либо степени неизвестного, то коэффициент при этой степени равен нулю.

На множестве многочленов определены следующие действия:

1. Сложение
2. Умножение
3. Деление с остатком

$$\frac{f(x)}{g(x)} \iff f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

2.1 Корни многочлена

Определение 6. Корнем многочлена $f(x)$ называется число a: $f(a) = 0$

Теорема 1 (Безу)**.** $\forall f(x), a \in \mathbb{R}$*:*

$$f(x) = (x - a) \cdot q(x) + r, \qquad r = f(a)$$

Доказательство. Доказывается подстановкой a в f: пусть $x = a \implies f(a) = r$. □

Следствие 1. *a – корень $f(x) \iff f(x) \vdots (x - a)$ без остатка.*

2.2 Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами

Теорема 2. *Пусть $f(x)$ – многочлен с целыми коэффициентами. Если $r = \frac{m}{n}$, несократима дробь, – корень f, то $a_0 \vdots m$ и $a_n \vdots n$.*

Доказательство. Пусть $a_0, a_1, \ldots, a_n$ – целые коэффициенты F.

$$F(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0.$$

. Пусть $r = \frac{p}{q}$ – несократимая и $F(\frac{p}{q}) = 0$, тогда $a_0 \vdots p$, $a_n \vdots q$. Действительно, подставим r в F:

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \ldots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

Домножим на знаменатель:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \ldots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Теперь внимательно смотрим на то, что делится на p:

$$\underbrace{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \ldots + a_1 p q^{n-1}}_{\vdots p} + a_0 q^n = \underbrace{0}_{\vdots p}.$$

Ага, то есть, и $a_0 q^n$ делится на p. Но т.к. $\frac{p}{q}$ – несократимая, то p и q – взаимно простые, а значит именно a_0 делится на p. Абсолютно точно также доказывается то, что a_n делится на q.

□

Замечание 1. Теорема дает только необходимое условие существования рационального корня и оно не является достаточным.

Замечание 2. Среди делителей нужно брать не только положительные, но и отрицательные целые числа.

Замечание 3. Начать проверку предполагаемых корней удобнее всего с небольших целых чисел.

Пример 11. $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = 0$. По теореме выше кандидатами на корни являются $\pm 1, \pm 2$. Проверяем их: 1 – нет. -1 – нет. 2 – нет. $-2 : -8 + 12 - 6 + 2 = 0$, то есть -2 – корень.

2.3 Разложение многочленов на множители

Определение 7. Разложить многочлен на множители – представить его в виде произведения двух многочленов степень каждого из которых не меньше единицы.

Пример 12.

1. $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)$
2. $x^4 - x^3 - x + 1 = x^3(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^3 - 1) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1)$
3. $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - 4x^2 = (x^2 + 2 - 2x)(x^2 + 2 + 2x)$
4. $x^8 + x + 1 = x^8 - x^2 + x^2 + x + 1 = x^2(x^6 - 1) + x^2 + x + 1 = x^2(x^3 - 1)(x^3 + 1) + x^2 + x + 1 = x^2(x - 1)(x^2 + x + 1)(x^3 + 1) + x^2 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2(x^3 + 1)(x - 1) + 1)$
5. $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$

2.4 Основная теорема алгебры

Теорема 3. *Каждый многочлен, отличный от константы, имеет хотя бы один комплексный корень.*

Следствие 2. *Для любого $n \in \mathbb{N}$ всякий многочлен степени n имеет ровно n комплексных корней с учетом кратности, т.е. корень кратности k считается как k корней. При этом число a – корень кратности k, если многочлен делится на $(x-a)^k$ и не делится на $(x-a)^{k+1}$.*

Замечание 4. Доказать следствие основной теоремы алгебры можно применив следствие из теоремы Безу несколько раз. Сначала ищем первый корень x_1, затем делим многочлена на $(x-x_1)$, и для полученного многочлена снова найдем корень. Так повторяем до тех пор, пока не получим многочлен первой степени.

2.5 Корни многочлена с действительными коэффициентами

Лемма 2. *Корни многочлена с действительными коэффициентами, не являющиеся вещественными, разбиваются на пары сопряженных чисел.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, где $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Если z – корень, то $a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \ldots a_1 z + a_0 = 0$. Подставим теперь в многочлен $\overline{z}$:

$$a_n\overline{z}^n + a_{n-1}\overline{z}^{n-1} + \ldots + a_1\overline{z} + a_0 = \overline{a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0} = \overline{0} = 0.$$

То есть, если z – корень, то и $\overline{z}$ – тоже корень. □

Следствие 3 (Разложение на множители степени не выше двух)**.** *Многочлен с вещественными коэффициентами можно разложить на множители степени не выше второй над $\mathbb{R}$:*

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \\ = a_n(x - x_1)\ldots(x - x_k)(x^2 + b_1 x + c_1)\ldots(x^2 + b_s x + c_s),$$

где $b_i < 4c_i$, $1 \le i \le s$

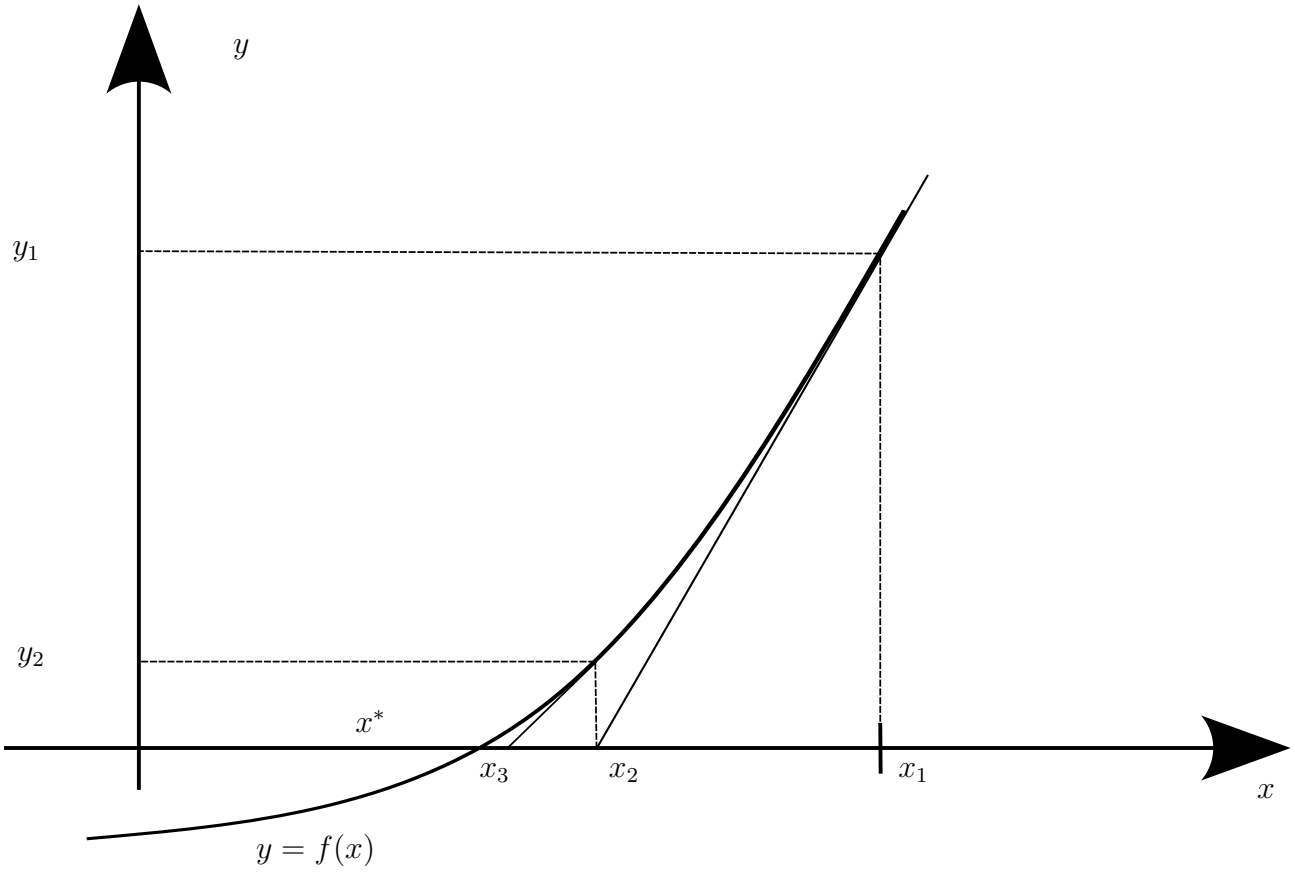
2.6 Метод Ньютона

Определение 8. Метод Ньютона, также известный как метод касательных – итерационный численный метод нахождения корня заданной функции. Поиск решения осуществляется путем построения последовательных приближений.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Уравнение выше следует из уравнения касательной к функции f в точке (x_0, y_0): $y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$.

При этом x_{n+1} дадет более точное приближение корня, чем x_n. И сходимость довольно быстрая.



Замечание 5.

1. Я не понял, что он рассказывал в качестве метода Ньютона, так что взял описание из википедии.

2. Начальное приближение (x_1, y_1) должно быть достаточно близким. При плохом приближении метод может и не сойтись.

Метод может использоваться и для приближенного вычисления комплексных корней многочлена, правда для комплексного случая нужно дополнительно уточнить область сходимости, а она порой имеет очень своеобразную форму.

2.7 Теорема Виета для многочленов степени выше второй

Рассмотрим многочлен

$$\begin{aligned}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) &= (x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2)(x-x_3) = \\ &= x^3-(x_1+x_2+x_3)x^2+(x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3)x-x_1x_2x_3 = \\ &= x^3+bx^2+cx+d \implies \begin{cases} x_1+x_2+x_3=-b \\ x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=c \\ x_1x_2x_3=-d \end{cases}\end{aligned}$$

Очевидно, это можно обобщить и на высшие степени:

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0; \qquad x_1, x_2, \ldots, x_n \text{ – корни}$$

$$\begin{cases} a_{n-1} = -(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) \\ a_{n-2} = x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots + x_1x_n + x_2x_3 + \ldots + x_{n-1}x_n \\ a_{n-3} = -(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \ldots + x_{n-2}x_{n-1}x_n) \\ \ldots \\ a_1 = (-1)^{n-1}(x_1x_2\ldots x_{n-1} + x_1x_2\ldots x_{n-2}x_n + \ldots + x_2\ldots x_{n-2}x_{n-1}x_n) \\ a_0 = (-1)^n(x_1x_2\ldots x_n) \end{cases}$$

Пример 13. $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -3 \\ x_1x_2x_3 = -4 \end{cases}$$

Норешая такую систему в лоб, придем к тому же самому уравнению.

Замечание 6. Доказательство, как и для многочлена второй степени, осуществляется рассмотрением равенства, полученного разложением многочлена по корням.

Замечание 7. Если старший коэффициент многочлена не равен 1, то для применения теоремы Виета нужно поделить многочлен на этот коэффициент.

3 Дробно-рациональные функции

Определение 9. Дробно рациональная функция (ДРФ) – отношение $f = \frac{A(x)}{B(x)}, \quad B(x) \neq 0$. При этом $D(f) = \mathbb{R}\backslash Z$, где Z – множество всех корней B.

3.1 Операции над ДРФ

1. Равенство.
$$\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{C(x)}{D(x)} \iff A(x) \cdot D(x) = B(x) \cdot C(x)$$
2. Сложение.
$$\frac{A(x)}{B(x)} + \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot D(x) + B(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot D(x)}$$
3. Умножение.
$$\frac{A(x)}{B(x)} \cdot \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot D(x)}$$

3.2 Расширение и сокращение ДРФ

$$\frac{A(x)}{B(x)} \iff \frac{A(x)\cdot C(x)}{B(x)\cdot C(x)}$$

$\Leftarrow$ Сокращение.
$\Rightarrow$ Расширение.

Пример 14.

$$\frac{2x}{x^2-1}+\frac{3x-2}{x+1}=\frac{2x+(3x-2)(x-1)}{x^2-1}=\dots$$

3.3 Првильные и простейшие ДРФ

Определение 10. Правильная ДРФ - такая ДРФ, что степень числителя строго меньше степени знаменателя: $\deg A < \deg B$

Определение 11. Простейшая ДРФ - функция следующего вида: $\frac{A(x)}{(B(x))^n}$, где $\deg A < \deg B$, $n \in N$, $B(x)$ – неприводимый над заданным множеством.

Пример 15.

$$\underbrace{\frac{x+2}{(x+1)^3}}_{\text{правильная, но не простейшая}} = \frac{x+1+1}{(x+1)^3} = \underbrace{\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{(x+1)^3}}_{\text{простейшие}}$$

Простейшие дроби над $\mathbb{R}$ могут быть одного из четырех видов:

1. $\frac{A}{x+a}$
2. $\frac{A}{(x+a)^n}$
3. $\frac{Ax+b}{x^2+px+q}$, где $p^2<4q$
4. $\frac{Ax+b}{(x^2+px+q)^n}$, где $p^2<4q$

Лемма 3. *Любую правильную дробь можно разложить в сумму простейших, причем единственным образом. Пусть* $\deg A < \deg B$. $\frac{A(x)}{B(x)}$, $B(x)=\prod_{i=1}^{m}(B_i(x))^m$. *Тогда*

$$\frac{A(x)}{B(x)}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i}\frac{A_{ij}(x)}{(B_i(x))^j},$$

где $\frac{A_{ij}(x)}{(B_i(x))^j}$ *– простейшая дробь.*

Доказательство. Верь мне, брат □

3.4 Метод неопределенных коэффициентов

Пример 16. Я не понял, что препод хотел этим сказать, видимо, о том,как найти остаток от деления на какой-то из корней, попутно вычисляя коэффициента частного. Рассмотрим многочлен из теоремы Безу:

$$A(x) = (x - x_0)B(x) + A(x_0)$$

Пусть теперь

$$A(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i, \qquad a_i, x_0 \text{ – известны}$$

$$B(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i, \qquad b_i \text{ – неизвестны}$$

$$A(x_0) \text{ – неизвестно и требуется}$$

Подставим эти суммы в исходное равенство:

$$\sum_{i=0}^{m} a_i x^i (x - x_0) \cdot \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i + A(x_0) = \dots$$

Раскроем скобки и приведем подобные:

$$\begin{cases} b_{m-1} = a_m \\ b_{m-2} = x_0 \cdot b_{m-1} + a_{m-1} \\ b_{m-3} = x_0 \cdot b_{m-2} + a_{m-2} \\ \dots \\ b_{m-1-i} = x_0 \cdot b_{m-i} + a_{m-i}, \quad i \in [0, m-1] \\ b_0 = x_0 \cdot b_1 + a_1 \\ A(x_0) = x_0 \cdot b_0 + a_0 \end{cases}$$

Пример 17 (Разложить на простейшие над $\mathbb{R}$)**.**

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)}$$

И т.к. знаменатели одинаковые, можем приравнять числители:

$$1 = A(x-3) + B(x-2) = Ax - 3A + Bx - 2B = x(A+B) - 3A - 2B.$$

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях x:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -3A - 2B = 1 \end{cases} \implies B = 1,\ A = -1.$$

Теперь можно записать ответ:

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3}$$

Пример 18 (Разложить на простейшие)**.**

$$\frac{1}{x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \\ = \frac{A(x^2+1)+x(Bx+C)}{x^3+x} = \frac{Ax^2+A+Bx^2+Cx}{x^3+x} = \\ = \frac{x^2(A+B)+x\cdot C+A}{x^3+x}.$$

Снова составляем систему уравнений и решаем ее:

$$\begin{cases} A = 1 \\ C = 0 \\ A+B=0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = 0 \end{cases}$$

И запишем ответ:

$$\frac{1}{x^3+x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}.$$

4 Матрицы

4.1 Множество матриц

Множество матриц размера $m \times n$ обозначается как $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, где m – количество строк, n – количество столбцов, $\mathbb{R}$ – множество, из которого выбираются элементы матрицы.

Пример 19.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$
4. Матрицы размера 1×1 мы будем отождествлять просто с числами: $M_{1\times 1}(\mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}$

Если нам не выжны компоненты матрицы, мы будем обозначать ее так: $A = (a_{ij})_{m\times n}$.

4.2 Операции над матрицами

Пусть $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{m\times n}$

1. Равенство матриц. $A = B \iff \forall i \in [1,m], \forall j \in [1,n]\, a_{ij} = b_{ij}$. То есть, матрицы равны тогда и только тогда, когда равны все их компоненты.
2. Сложением матриц. $A + B = C = (c_{ij})_{m\times n}$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Соответственно – поэлементная сумма.
3. Умножение на скаляр. $\alpha \cdot A = B$, где $b_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$.

4.3 Произведение матриц

Во-первых, нельзя умножать все подряд матрицы. Они должны быть согласованы по размеру:

$$C = A \cdot B \qquad A = (a_{ij})_{m \times \underline{\underline{n}}}, \qquad B = (b_{ij})_{\underline{\underline{n}} \times p}.$$

Где матрица C определяется как

$$C = (c_{ik})_{m \times p} \qquad c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$$

Пример 20.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}}_{3 \times 2} = A$$

$A = (a_{ij})_{2 \times 2}$
$a_{11} = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = -9$
$a_{12} = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 5 + 2 \cdot 2 = 2$
$a_{21} = 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = -5$
$a_{22} = 3 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 11$
$\Longrightarrow A = \begin{pmatrix} -9 & 2 \\ -5 & 11 \end{pmatrix}$

4.4 Свойства операций

1. Ассоциативность сложения. $(A + B) + C = A + (B + C)$
2. Коммутативность сложения. $A + B = B + A$
3. Существование нуля. $A + O = O + A = A$, здесь O – нулевая матрица соответсвующего размера.

Заметим, что в общем случае $A \cdot B \neq B \cdot A$. (Здесь $m = n$). То есть, например, $(A + B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$. С учетом некоммутативности выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность умножения. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
2. Левая дистрибутивность. $A \cdot (B + C) = AB + AC$
3. Правая дистрибутивность. $(A + B) \cdot C = AC + BC$

4.5 Транспонирование матриц и его свойства

Определение 12. Транспонирование матрицы – операция вида

$$A = (a_{ij})_{m\times n} \implies A^{\mathrm{T}} = (a_{ji})_{n\times m}.$$

Здесь буквально происходит перестановка столбцов и строк местами.

Пример 21.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Свойства:

1. Инволютивность. $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$.
2. Линейность. $(\alpha \cdot A + \beta \cdot B)^{\mathrm{T}} = \alpha \cdot A^{\mathrm{T}} + \beta \cdot B^{\mathrm{T}}$.
3. $(A \cdot B)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} \cdot A^{\mathrm{T}}$.

Доказательство.

1. Докажем, что $B = (A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} \implies B = A$.
   Пусть $A = (a_{ij})_{m\times n}$. Тогда, по определению $A^{\mathrm{T}} = (a_{ji})_{n\times m}$, и снова по определению $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = (a_{ij})_{m\times n} = B$
2. Пусть $L \coloneqq (\alpha A + \beta B)^{\mathrm{T}}$, $R \coloneqq \alpha A^{\mathrm{T}} + \beta B^{\mathrm{T}}$. Преобразуем оба выраженния и покажем, что они равны.

   $L = (l_{ij})_{m\times n}$

   $$\alpha A + \beta B = (\alpha a_{ij} + \beta b_{ij})_{m\times n}$$
   $$(\alpha A + \beta B)^{\mathrm{T}} = (\alpha a_{ji} + \beta b_{ji})_{n\times m}.$$

   То есть, $l_{ij} = \alpha a_{ji} + \beta b_{ji}$. Теперь с правой частью:

   $$\alpha A^{\mathrm{T}} = (\alpha a_{ji})_{n\times m}$$
   $$\beta B^{\mathrm{T}} = (\beta b_{ji})_{n\times m}$$
   $$\alpha A^{\mathrm{T}} + \beta B^{\mathrm{T}} = (\alpha a_{ji} + \beta b_{ji})_{n\times m} = (r_{ij})_{n\times m}$$

   Итого: $r_{ij} = \alpha a_{ji} + \beta b_{ji} = l_{ij}$ – буквально определение равенства матриц.
3. Пусть $L \coloneqq (A \cdot B)^{\mathrm{T}}$, $R \coloneqq B^{\mathrm{T}} \cdot A^{\mathrm{T}}$, $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{jk})_{n\times p}$. Положим

   $$C = AB = \left(\underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}}_{c_{ik}} \right)_{m\times p}$$

По определению транспонирования

$$l_{ik} = c_{ki} = \sum_{j=1}^{n} a_{kj} \cdot b_{ji}$$

Теперь с правой частью: $B^{\mathrm{T}} = (b_{kj})_{p\times n}$, $A^{\mathrm{T}} = (a_{ji})_{n\times m}$

$$D = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = \left(\underbrace{\sum_{j=1}^{m} b_{kj}a_{ji}}_{d_{ki}} \right)$$

Теперь замечаем, что

$$d_{ki} = r_{ki} = c_{ik} = l_{ki},$$

что снова приводит к определению поэлементного равенства.

□

4.6 Элементарные преобразования строк матрицы. Метод Гаусса.

Определение 13. Элементарные преобразования строк матрицы:

1. Перестановка местами двух различных строк i и j: P_{ij}.
2. Умножение на ненулевое число a элементов строки i: $M_i(a)$
3. Сложение строки i с другой строкой j, умноженной на ненулевое число a: $M_{ij}(a)$

$$A \xrightarrow{M_{ij}(a)} B \implies \underbrace{B_k}_{k-\text{я строка матрицы} B} = \begin{cases} A_k, & k \neq i \\ A_i + aA_j, & k = i \end{cases}$$

Рассмотрим систему линейных уравнений(СЛУ):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

и перепишем ее в матричном виде. $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $\overline{x} = (x_j)_{n\times 1}$, $\overline{b} = (b_i)_{m\times 1}$. Тогда

$$A\overline{x} = \overline{b}.$$

Здесь A – матрица коэффициентов СЛУ, а $(A \mid \overline{b})$ – расширенная матрица коэффициентов СЛУ.

Для решения СЛУ, нужно привести расширенную матрицу к особому виду при помощи элементарных преобразований:

$$(A \mid \overline{b}) \sim \begin{pmatrix} E & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Определение 14. Ведущий элемент строки матрицы – первый ненулевай элемент этой строки.

Определение 15. Матрица стандартного вида – либо матрица, состоящая из одной строки, либо матрица, для каждой строки которой, начиная со второй, ведущий элемент строки находится правее, чем ведущий элемент предшествующих строк, а все нулевые строки матрицы располагаются ниже ненулевых.

Пример 22 (Привести к стандартному виду матрицу)**.**

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_{21}\left(-\frac{3}{2}\right)} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -\frac{13}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}.$$

4.7 Квадратный корень из матрицы

Определяется ровно также, как и любой другой квадратный корень.

Пример 23.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$
$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & cb+d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Если $b \neq 0$, $c \neq 0$, то $a + d = 0 \implies a = -d$, $bc = -a^2$, $a \in \mathbb{R}$. А если $b = 0$, $c = 0 \implies a = 0$, $d = 0$

4.8 Геометрический смысл сложения и умножения матриц

Линейное преобразоание пространства можно записать в виде матрицы

Пример 24. $x \to 2x$ – растяжение в 2 раза. Описывается матрицей из одного элемента $\begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$.

Пример 25.

$$\begin{cases} x \to x + 2y \\ y \to 3x + 4y \end{cases}$$

– преобразование плоскости. Описывается матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Сложение матриц соответствует сложению преобразований, а произведение – композиции.

4.9 Многочлен от матриц

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_n x^n$$

В многочлен можно поставить матрицу вместо переменной. Проблем не возникает до сложения матрицы с числом a_0. Это решается домножением a_0 на единичную матрицу соответствующего размера.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

5 Определители

Для начала решим систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

Решим ее в лоб, выразив одну переменную через другую

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{b_1 - a_{11}x_1}{a_{12}} \\ a_{21}x_1 + a_{22}\frac{b_1 - a_{11}x_1}{a_{12}} &= b_2 \\ x_1\left(\frac{a_{21}a_{12} - a_{22}a_{11}}{a_{12}}\right) &= \frac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{12}} \\ x_1 &= \frac{b_2a_{12} - a_{22}b_1}{a_{21}a_{12} - a_{22}a_{11}} \\ x_2 &= \frac{b_1 - a_{11}\left(\frac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{21}a_{12} - a_{22}a_{11}}\right)}{a_{12}} = \frac{b_1a_{21} - a_{11}b_2a_{12}}{a_{12}(a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22})} = \frac{b_1a_{21} - a_{11}b_2}{a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}} \end{aligned}$$

Определение 16. Определителем (детерминантом) матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ называется число, равное $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \Delta A$$

Заметим, что эта штука подозрительно похожа на знаменатель в примере выше.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_2a_{12} - a_{22}b_1}{a_{21}a_{12} - a_{22}a_{11}} \\ x_2 &= \frac{b_1a_{21} - a_{11}b_2}{a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}} \end{aligned}$$

Введем

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

отсюда

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta A}; \qquad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta A}$$

Эти формулы называются формулами Крамера.

Пример 26.

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 = 3$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3$$

$\Longrightarrow x = 1;\ y = 1$

5.1 Основные свойства определителей второго порядка

1. Определитель не изменится, если его строки поменять местами с соответствующими столбцами

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} = \Delta$$

2. При перестановке двух строк (столбцов) местами определитель меняет свой знак на противоположный.

3. Общий множитель всех элементов строки (столбца) можно вынести за знак определителя

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = k\Delta$$

4. Определитель с одинаковыми строками (столбцами) равен нулю

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = 0$$

5. Определитель с нулевой строкой (столбцом) равен нулю

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

6. Если к элементам какой-либо строки (столбца) прибавить соответствующиеся элементы другой строки (столбца), умноженные на одно и то же число, то определитель не изменится
$$\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{12} & a_{12} \\ a_{21} + ka_{22} & a_{22} \end{vmatrix} = \Delta$$

Пример 27.

1. $$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 18$$

2. $$\begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix} = (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

3. $$\begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{vmatrix} = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

5.2 Определитель третьего порядка

Определение 17. Для матрицы 3-го порядка минором элемента a_{ij} называется определитель 2-го порядка для матрицы, которая получается из данной матрицы вычеркиванием i-й строки и j-го столбца.
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$
Тогда минором a_{11} будет $M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

Определение 18. Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} называют число, равное произведению минора этого элемента на $(-1)^{i+j}$

Пример 28.
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & 6 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -18$$
$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 22$$

Определение 19. Определителем квадратной матрицы третьего порядка называется число, равное сумме попарныхпроизведений элементов первой строки на их алгебраические дополнения.
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Пример 29.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -10 & \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 1 - 9 - 6 = -14$$

5.3 Свойства определителей третьего порядка

1. Определитель не изменится, если строки поменять местами со столбцами (транспонировать).
2. Определитель равен сумме попарных произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения. (а не только первой строки, как в определении).
3. При перестановке строк (столбцов) знак меняется на противоположный.
4. Определитель с одинаковыми строками (столбцами) равен нулю.
5. Если строку (столбец) умножить на число, то весь определитель умножится на это число.
6. Определитель, элементы строк (столбцов) которого пропорциональны — равен нулю.
7. Определитель, у которого все элементы строки (столбца) представляют сумму двух слагаемых, равен сумме двух определителей, получаемых из данного заменой элементов рассматриваемой строки (столбца) на первые и вторые слагемые.
8. Определитель не меняется, если к элементам какой-либо строки (столбца) прибавить соответсвующие элементы любой другой строки (столбца), умноженные на общий множитель k.
9. Сумма произведений алгебраических дополнений какой-либо строки на числа q_1, q_2, q_3 равна определителю матрицы, получающейся из данной замены соответственных элементов на числа q_1, q_2, q_3.
10. Сумма произведений элементов строки на алгебраические дополнения другой строки равна нулю.

Замечание 8. Свойства выше достаточно очевидны и проверяются через определение в лоб.

5.4 Определитель n-го порядка

Определение 20. Перестановкой $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$ называется набор тех же чисел, но переставленных в каком-либо порядке. В частности, перестановка, которая оставляет числа в изначальном порядке.

Определение 21. Перестановка называется четной, если в ней четное количество неправильных пар (пар, в которых второе число больше первого), и нечетное, если это количество нечетно. Знак перестановки обозначается как $t(k_1, k_2, \ldots, k_n)$

В частности, определитель 3×3 можно записать как

$$\sum_{k_1,k_2,k_3} (-1)^{t(k_1,k_2,k_3)} a_{1k_1} a_{2k_2} a_{3k_3}$$

Определение 22. Определителем матрицы $n \times n$ называется число

$$\sum_{k_1,k_2,\ldots,k_n} (-1)^{t(k_1,k_2,\ldots,k_n)} a_{1k_1} \cdot a_{2k_2} \cdot \ldots \cdot a_{nk_n}$$

5.5 Вычисление определителей матриц $n \times n$ с помощью определителей матриц $n-1 \times n-1$

Одним из способов будет обобщение определения определителя третьего порядка на произвольное n.

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} (-1)^{i+k} \det A_{ik}$$

Здесь i — порядковый номер элемента в произвольной строке (столбце). Еще одним способом сведения к определителю меньшего порядка будет

5.5.1 Конденсация Доджсона

1. $A = (a_{ij})_{n \times n}$. Запишем A таким образом, чтобы она содержала только ненулевые элементы во внутренней части. Это может быть достигнуто с помощью добавления к строке строки, умноженной на число.

2. Запишем $B_{n-1 \times n-1}$, состоящую из миноров порядка 2 матрицы A.

3. Применяя этап номер 2 запшем $C_{n-2 \times n-2}$, разделив соответствующие элементы матрицы B на внутренние элементы матрицы A.

4. Положим $A = B$, $B = C$.

5. Повторяем этап 3, пока не получим матрицу 1×1.

Пример 30. Пусть необходимо вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 & -4 \\ -1 & -2 & -1 & -6 \\ -1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -3 & -8 \end{vmatrix}$$

Составим матрицу B из миноров порядка 2:

$$B = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -8 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & -5 & 8 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Составим матрицу C:

$$\begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 8 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -5 & 8 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & 2 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -16 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$

Элементы матрицы C мы получили, разделив элементы полученной матрицы

$$\begin{pmatrix} -16 & 2 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

на внутренние элементы матрицы A

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Повторяем этот процесс, пока не получим матрицу 1×1:

$$\left(\begin{vmatrix} 8 & -2 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} \right) = (40)$$

Делим на внутреннюю часть матрицы размера 3×3, то есть на -5, получаем $\big(-8\big)$. -8 и есть искомый определитель.

6 Обратная матрица

Определение 23. A^{-1} — обратная матрица к матрице A, если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

6.1 Способы вычисления обратной матрицы

6.1.1 Метод присоединенной матрицы

Рассмотрим матрицу, состоящую из алгебраицеских дополнений, и транспонируем ее:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Теперь перемножим ее с исходной матрицей:

$$A^*A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11}a_{11} + A_{21}a_{21} + A_{31}a_{31} & A_{11}a_{12} + A_{21}a_{22} + A_{31}a_{32} & A_{11}a_{13} + A_{21}a_{23} + A_{31}a_{33} \\ A_{12}a_{11} + A_{22}a_{21} + A_{32}a_{31} & A_{12}a_{12} + A_{22}a_{22} + A_{32}a_{32} & A_{12}a_{13} + A_{22}a_{23} + A_{32}a_{33} \\ A_{13}a_{11} + A_{23}a_{21} + A_{33}a_{31} & A_{13}a_{12} + A_{23}a_{22} + A_{33}a_{32} & A_{13}a_{13} + A_{23}a_{23} + A_{33}a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix} \implies A^*A = \det A \cdot E \implies A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^*$$

Определители на главной диагонали получаются буквально из определения определителя, а нули следуют из свойств определителя.

6.1.2 Метод элементарных преобразований (метод Гаусса)

Пусть A — квадратная матрица. Запишем

$$(A \mid E) \sim (E \mid B).$$

Матрица B, полученная элементарными прреобразованиями и является обратной: $B = A^{-1}$

Замечание 9. Ответ можно проверить двумя способами:

1. Вычислить ответ вторым способом
2. Вычислить AA^{-1} и $A^{-1}A$

Пример 31.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим обратную матрицу двумя способами. Сначала метод присоединенной матрицы: $\det A = -2$.

$$A_{11} = 4 \quad A_{21} = -1$$
$$A_{12} = -3 \quad A_{22} = 1$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \implies A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Теперь методом Гаусса:

$$(A|E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Следовательно,

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

6.1.3 Обоснование метода Гаусса для вычисления обратной матрицы

Любое элементарное преобразование может быт реализовано умножением исходной матрицы слева или справа на соответствующую матрицу. Пусть $N_{ij}(t)$ получена из единичной матрицы заменой недиагонального элемента на число t. $a_{ij} = t$. Тогда, при умножении $N_{ij}(t)$ на прямогуольную матрицу A, к i-й строке матрицы A прибавляется ее j-я строка, умноженная на число t.

$$N_{13}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$N_{13}(t) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + ta_{31} & a_{12} + ta_{32} & a_{13} + ta_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Поскольку на месте матрицы A получилась единичная матрица, то

$$\prod_{i,j} N_{ij}(t) = A^{-1},$$

и правая часть принимает как раз значение этого произведения.

Замечание 10. С помощью представления элементарных преообразований в виде умножения на матрицу, можно доказать, что при элементарных преобразованиях не меняется определитель:

$$\det N_{ij}(t) \cdot A = \det N_{ij}(t) \cdot \det A = \det A$$

6.2 Свойства обратной матрицы

1. $(\alpha \cdot A)^{-1} = \alpha^{-1} \cdot A^{-1}$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

7 Ранг матрицы

7.1 Арифметические векторы

Определение 24. Матрица, длина или ширина которой равна единице, называется арифметическим вектором $\vec{t} = (t_1, t_2, \ldots, t_n)$

7.1.1 Основные операции

1. Сложение
2. Умножение на число

7.2 Линейная зависимость

Определение 25. Система арифметических векторов $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n}$ называется линейно зависимо, если существуют не равные одновременно нулю $a_1, a_2, \ldots, a_n : a_1\overline{x_1} + a_2\overline{x_2} + \ldots + a_n\overline{x_n} = \overline{0}$. Если таких коэффициентов не существует, т.е. все a_i равны нулю, то система называется линейно независимой.

Замечание 11. Как правило, $a_i \in \mathbb{R}$, иначе это отдельно оговаривается в задаче.

Пример 32. $\vec{x}_1(1, -4, 0)$, $\vec{x}_2(2, -8, 0)$. $2\vec{x}_1 - \vec{x}_2 = \vec{0} \implies$ система линейно зависима.

7.3 Признаки линейно зависимой системы

Система является линейно зависимой, если выполнено хотя бы одно из следующих свойств:

1. Один вектор системы можно выразить через остальные
2. Содержит нулевой вектор
3. Содержит два равных вектора
4. Содержит два вектора, различающихся числовым множителем
5. Содержит линейно зависимую подсистему

Замечание 12. Эти признаки достаточно доказываются достаточно очевидно, поэтому не буду их подробно расписывать.

7.4 Ранг матрицы

Определение 26. Базисом системы векторов называют подсистему, которая:

1. Линейно независимой
2. Порождающей, т.е. каждый вектор системы можно выразить как линейную комбинацию векторов базиса

Определение 27. Размерностью, или рангом, системы векторов называется количество векторов базиса.

Замечание 13. Разные базисы одной системы имеют одинаковое количество векторов.

Определение 28. Рангом матриц называют ранг линейной оболочки ее строк или столбцов.

7.5 Методы вычисления ранга матрицы

7.5.1 Метод элементарных преобразований

Работает на том основании, что при элементарных преобразованиях ранг матрицы не изменяется

Одни из самых простых, с алгоритмической точки зрения, для квадратной матрицы способов — привести матрицу к виду, при котором все элементы, у которых номер строки больше номера столбца, равны нулю, т.е. все элементы ниже главной диагонали равны нулю. При этом ранг матрицы будет равен количеству ненулевых строк.

Замечание 14. Строки верхнетреугольной матрицы с ненулевыми элементами на диагонали линейно независимы

Пример 33.

$$\begin{pmatrix}1&0&4&0\\2&0&5&0\\3&0&6&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&4&0\\0&0&-3&0\\0&0&-6&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&4&0\\0&0&-3&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&4&0&0\\0&-3&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\implies \operatorname{rank}A=2$$

Замечание 15. Ранг матрицы — более тонкая оценка ее невырожденности. Напримур, у невырожденной матрицы порядка 4 ранг равен четырем, а у вырожденной ранг < 4 и здесь возможны варианты $\operatorname{rank}A = 3, 2, 1$

7.5.2 Метод окаймляющих миноров

Пусть A— матрица. Минор — определитель некоторой меньшей квадратной матрицы, полученной вырезанием одной ли нескольких строк и столбцов. Минор называется вырожденным, если он равен нулю, иначе — невырожденным.

Возьмем невырожденный минор и рассмотрим все миноры, содержащие его. Имеются ввиду определители матриц, содержащих данную невырожденную матрицу. Если они все вырожденные, то ранг равен порядку этого невырожденного минора. Если хотя бы один невырожденный, то продолжаем вычисления и рассматриваем все миноры, содержащие его. Ранг матрицы равен порядку наибольшего невырожденного минора.

Замечание 16. Если определитель квадратной матрицы не равен нулю, то ранг матрицы равен количеству ее строк. Но если определитель равен нулю, то мы знаем только то, что $\operatorname{rank}A <$ количества столбцов.

Пример 34.

$$\begin{pmatrix}2&1&-1&-3\\4&0&1&7\\0&2&-3&1\\2&3&-4&-2\end{pmatrix}$$

Рассмотрим верхний левый минор: $\begin{vmatrix}2&1\\4&0\end{vmatrix}$ и будем смотреть на миноры, содержащие его:

$$\begin{vmatrix}2&1&-1\\4&0&1\\0&2&-3\end{vmatrix}_{3,3}=0\qquad\begin{vmatrix}2&1&-3\\4&0&-7\\2&3&-2\end{vmatrix}_{4,4}=0$$

$$\begin{vmatrix}2&1&-3\\4&0&-7\\0&2&1\end{vmatrix}_{3,4}=0\qquad\begin{vmatrix}2&1&-1\\4&0&1\\2&3&-4\end{vmatrix}_{4,3}=0$$

$\implies \operatorname{rank}A = 2$

7.6 Матричные уравнения

$A \cdot X = B$, или, в общем случае $f(A) = B$.

Пример 35.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B$. $\det A = -2$, $A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

$$X = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

8 Системы линейных уравнений

Определение 29. Система линейных уравнений — система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases},$$

в матричном виде

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_n \end{pmatrix},$$

или же

$$A \cdot X = B$$

Замечание 17. 1. Количество уравнений не всегда равно количеству неизвестных

2. Некоторые системы линейных уравнений имеют пустое множество решений

3. Некоторые системы линейных уравнений имеют бесконечное множество решений

Предположим, что количество уравнений равно количеству неизвестных и решение единственное, т.е., матрица A квадратная и невырожденная

Пример 36.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}B = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -5 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 11 & -13 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пусть $\Delta = \det A$. Определим

$$\Delta x_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & b_1 & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & b_2 & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & b_n & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

т.е. мы поменяли k-й столбец на матрицу B

$$A^{-1}B = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} b_1A_{11} + b_2A_{22} + b_3A_{13} \\ b_1A_{21} + b_2A_{22} + b_3A_{23} \\ b_1A_{31} + b_2A_{32} + b_3A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \Delta x_1$$

$$x_k = \frac{\Delta x_k}{\Delta}$$

Формула выше называется формулой Крамера.

Пример 37.

$$\begin{cases} 3x - 5y = 13 \\ 2x + 7y = 81 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 31$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 13 & -5 \\ 81 & 7 \end{vmatrix} = 496 \implies x = \frac{496}{31} = 16$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 3 & 13 \\ 2 & 81 \end{vmatrix} = 217 \implies y = \frac{217}{7} = 7$$

$$\implies X = \begin{pmatrix} 16 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Теорема 4 (Кронекера-Капелли)**.**

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

Система выше имеет непустое множество решений $\iff \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A + B)$

Доказательство. Верь мне, брат. □

8.1 Решение систем линейных уравнений при помощи вычисления ранга матриц

Способ записи множества решений в случае, если множество решений бесконечно.

Пусть $A_{m\times n}$, $\operatorname{rank} A = r$ $(r < m, r < n)$. Считаем, что первые r строк образуют базис. Если не образуют, то строки меняют местами. Остальные строки можно отбросить. Свободные переменные можно выразить через базисные, т.е.

$$x_1, x_2, \ldots, x_r — \text{ базисные}$$
$$x_{r+1}, x_{r+2}, \ldots x_n — \text{ свободные}$$

Свободные переменные можно заменить на параметры, а остальные выразить через свободные.

Замечание 18. Если множество решений непусто и $\operatorname{rank} A$ меньше числа неизвестных, то система имеет бесконеное множество решений.

Пример 38.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 2 \\ 4x_1 + x_3 - 7x_4 = 3 \\ 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & -2 & 3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$2x_2 = 1 + 3c_1 - c_2$, $2x_1 = 2 + 3c_2 - x_2 \implies$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}c_1 + \frac{7}{4}c_2 \\ x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}c_1 - \frac{1}{2}c_2 \end{cases}$$